

实验报告 (A 分册)

成绩

实验日期 9.22 同组者 蔡旭东 提交日期 9.25

实验一 实验室安全及基本操作技术

一、实验目的

- (1) 熟悉大学化学实验室规则、安全知识及实验室可能发生的常见危险;掌握基本的预防与急救措施。
- (2) 熟悉大学化学实验室常用仪器的名称和规格及常用仪器的使用注意事项;掌握常用玻璃仪器的洗涤和干燥方法。
- (3) 掌握化学药品的称量技术、配制溶液的基本操作、酸碱滴定的基本操作。

二、仪器及试剂

仪器: 碱式滴定管 (50 mL) 酸式滴定管 (50 mL)

锥形瓶 (250 mL) 移液管 (1 mL, 25 mL) 容量瓶 (100 mL)

电子天平 (万分之一) 烧杯 (100 mL) 玻璃棒、胶头滴管

试剂: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 、去离子水

三、实验室危险源及安全注意事项

实验室危险源 (化学品)

易燃易爆品

腐蚀品

毒害品

氧化剂

压缩气体

设备与操作:

玻璃器皿

加热设备

电气设备

高压/真空设备

环境及其他危险: 火灾、辐射、生物危害、废液废料

注意事项:

1. 实验前, 应充分了解实验流程、所用物料的性质及潜在的危除。

2. 做好个人防护。

3. 行为规范: 保持实验环境整洁, 熟悉安全设施的设置与使用方法, 规范操作。

4. 冷静应对紧急情况。

四、实验内容

(一) 玻璃仪器的洗涤

操作要点及注意事项:

1. 非量器的洗涤

将试管、锥形瓶等非量器先用自来水和合适的毛刷除去仪器上附有的尘土、可溶物及易脱落的不溶物, 然后用自来水连续振荡冲洗数次, 再用离子水淋洗3次。

2. 量器的洗涤

将量筒、量杯等量器用自来水和合适的毛刷除去仪器上附有的尘土、可溶物及易脱落的不溶物之后, 若还有污物可用肥皂水刷洗。

注意事项: ①先倒掉废液再注水; ②毛刷不得进入洗涤瓶中; ③不能多种仪器同时刷洗; ④拿好仪器避免滑落; ⑤按先自来水后离子水的顺序洗涤; ⑥用水原则为少量多次; ⑦洗净后的仪器瓶壁应不挂水珠。

(二) 实验基本操作练习

1. 固体药品的称取 (电子天平的使用)

指定质量法

化合物	质量 (g)
$m(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O})$	0.2497

净后的仪器瓶壁应不挂水珠。

2. 溶液配制练习 (容量瓶的使用)

操作要点:

配制 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 溶液: 准确称取 0.2500 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 倒入 100 mL 小烧杯中, 加水约 20 mL 搅拌溶解, 用玻璃棒转移至 100 mL 容量瓶中, 并冲洗烧杯 $2 \sim 3$ 次, 洗液一并转移至容量瓶中, 然后稀释至刻度, 充分摇匀。

3. 液体药品的量取 (移液管的使用)

(1) 移液管的使用

操作要点:

将洁净的 25.00 mL 移液管用待吸取溶液润洗 2~3 次, 再移取 25.00 mL 的 CuSO_4 溶液于锥形瓶中, 平行测定 3 次。

(2) 吸量管的使用

操作要点:

将洁净的 1.00 mL 吸量管用待吸取溶液润洗 2~3 次, 分别移取 0.40 mL、0.80 mL、1.00 mL 的 CuSO_4 溶液于锥形瓶中。

4. 滴定操作练习 (滴定管的使用)

(1) 酸式滴定管的使用

操作要点:

1. 操控: 握塞方式为弯曲左手无名指和小指, 用拇指、食指和中指控制活塞, 手心内凹。

2. 涂油 3. 固定活塞 4. 检漏: 滴定管在使用前必须检查是否漏水。

5. 装液 6. 滴定 7. 读数: 读数前, 滴定管应垂直静置 1 min; 读数时, 管内壁无液珠, 管出口的尖端内无气泡, 尖端外不挂液滴。

	滴加 1 mL			滴加 2 mL			半滴加 1 mL		
初体积读数 (mL)	10.00	10.00	10.00	24.40	24.40	24.40	23.40	23.40	23.30
终体积读数 (mL)	11.00	11.00	11.00	26.40	26.40	26.40	24.40	24.40	24.30
滴加实际体积数 (mL)	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
滴数	22	22	22	35	35	35	20	21	20

(2) 碱式滴定管的使用

操作要点:

1. 操控: 用左手拇指和食指捏住玻璃球外的乳胶管, 轻轻朝一边挤压玻璃球外面的乳胶管, 使乳胶管与玻璃球之间形成一道缝隙, 溶液即可流出。
2. 检漏 3. 装溶液和排除气泡: 用待装碱液润洗碱式滴定管2~3次, 润洗完毕后, 装入一定量的碱液, 排除气泡, 继续装入碱液, 然后进液面调零。
4. 滴定 5. 读数

	滴加 1 mL			滴加 2 mL			半滴加 1 mL		
初体积读数 (mL)	24.90	24.50	24.30	20.00	20.00	20.00	19.60	19.70	19.80
终体积读数 (mL)	25.90	25.50	25.30	22.00	22.00	22.00	20.60	20.70	20.80
滴加实际体积数 (mL)	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
滴数	21	23	21	51	48	50	24	23	24

五、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

实验结果分析:

- (1) 在练习用滴定管逐滴连续滴定去离子水, 要求成串不连线, 是为了锻炼对流速的控制能力。

- (2) 半滴加入是滴定终点控制的关键技能, 需通过旋转活塞或挤压胶管使液滴悬挂在管尖, 再用洗瓶或锥形瓶内壁接触引入。

- (3) 实验中应注意碱式滴定管排气泡的技巧, 避免体积误差。

课后思考题: (1) 洗涤方法: 先用自来水冲洗一次, 再用铬酸洗液洗涤, 用自来

水充分冲洗, 再用同样的方法将整个内壁用去离子水润洗3次。

使用前处理: (滴定管) 检漏, 用待吸取溶液润洗2~3次。

- (2) 记录至小数点后两位; 还可使用容量瓶或滴定管进行精密量取。
- (3) 锥形瓶不需要干燥, 也不需要待测溶液润洗; 容量瓶不需要干燥, 不能

了减少人为误差, 保持视线角度、液面凹

面判断的一

致性。

日期: 2025.9.22

教师签字: 田冲

待测溶液润洗。

(4) 防护措施: (酸式滴定管) 涂抹适量凡士林, 确保活塞转动灵活且密封。

(碱式滴定管) 检查胶管是否老化, 玻璃珠是否合适。

处理办法: (酸式) 重新涂凡士林或更换活塞 (碱式) 更换胶管或调整玻璃珠位置。

实验预习

实验名称: 邻二氮菲分光光度法测定微量铁

一、实验安全风险与评价 (可能出现的安全隐患及防护措施)

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的 毒性及危害	所有所用试剂无毒性,但仍需避免直接用手接触。	带实验手套护目镜、口罩,穿实验服进行实验。
2	热源、电源、 泵等危险源	无仪器危险源,但仍需小心不破坏仪器。	小心拿放
3	其它不安全 因素	将任意几种溶液随意混合在一起。将玻璃仪器随意摆放。	将不同药品分类摆放,不随意混合。将玻璃仪器置于桌面中央。

二、实验操作中的注意事项

1. 配制显色标准溶液时,注意遵守平行原则(加试剂的量、顺序、时间等应一致)
2. 测吸光度时,溶液由稀至浓依次测定。
3. 盐酸羟胺不稳定,放置时间久会影响还原反应,使测得的结果偏低。

教师签字:

日 期: 2025.11.17

实验报告

成绩

实验日期_____同组者_____提交日期_____

实验名称：邻二氮菲分光光度法测定微量铁

一、实验目的

- (1) 了解 722S 分光光度计的性能、结构及使用方法。
- (2) 掌握邻二氮菲分光光度法测定铁的基本原理。
- (3) 学会利用标准曲线进行定量分析。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

- (1) 分光光度法：基于物质对光的选择性而建立的分析方法。通过测定物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸光度或发光强度，进行定性和定量分析。
- (2) 物质对光的选择性吸收实质：一束光通过某物质，其分子、原子或离子与光子碰撞，使其由基态跃迁至较高能态，此过程为吸收。如果分子的基态和激发态的能量差恰好等于紫外—可见光的能量，分子就会吸收该紫外—可见光。光是否被物质吸收，取决于光子的能量、物质的结构。仅当能级差 ΔE 与光子能量 $h\nu$ 相当时物质吸收光。

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

1. 仪器

722S 分光光度计、比色皿 (1cm)，容量瓶 (50 mL)，量筒 (5 mL、10 mL)，吸量管 (10 mL)，洗耳球。

2. 试剂

邻二氮菲溶液 (0.15%)，盐酸羟胺溶液 (10%)，乙酸钠溶液 (1.00 mol/L)。
铁标准溶液 ($20.00 \mu\text{g/mL}$)：取 0.8634 g 硫酸铁铵溶于 20.00 mL 6 mol/L HCl 溶液和少量去离子水中，溶解后，用去离子水稀释至 1000 mL ，摇匀，配制成浓度为 $100.0 \mu\text{g/mL}$ 溶液，再稀释至 $20.00 \mu\text{g/mL}$ 。

四、实验内容及步骤

1. 吸收曲线的绘制

(1) 称取 5 mL 铁标液于 50 mL 容量瓶中, 加入 1 mL 盐酸羟胺, 3 mL 邻二氮菲和 5 mL NaAc, 摇匀, 2 min 后蒸馏水定容摇匀。

(2) 用 1 cm 比色皿, 以空白液 (1 号) 为参比, 在 430 ~ 570 nm 间, 每隔 10 / 20 nm 测定一次标液的 A; 以 λ 为横坐标, A 为纵坐标, 绘制吸收曲线, 选择测定的最大吸收波长。

2. 铁含量的测定

(1) 标准曲线的测绘
取 50 mL 容量瓶 6 只, 编号为 1# ~ 6#。分别移取 20.00 $\mu\text{g/mL}$ 铁标准溶液 0.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL 于 1# ~ 6# 容量瓶中。然后各加 1 mL 10% 盐酸羟胺, 摇匀, 2 min 后, 再各加 3 mL 0.15% 邻二氮菲及 5 mL 1.00 mol/L NaAc 溶液, 用去离子水稀释至刻度, 摇匀。在分光光度计上, 用 1 cm 比色皿, 在最大吸收波长处, 测定各溶液的吸光度, 平行测定 3 次。

五、实验记录、数据处理及实验结果

(2) 未知液中铁含量的测定

测定配制好的未知液的 A, 吸收曲线的测量数据在标准曲线上查出相应的铁含量, 再换算出原未知样中的铁含量。

波长 (nm)	吸光度 A				波长 (nm)	吸光度 A			
	A_1	A_2	A_3	$\bar{A}$		A_1	A_2	A_3	$\bar{A}$
570	0.01	0.01	0.01	0.01	505	0.324	0.324	0.324	0.324
550	0.082	0.082	0.082	0.082	500	0.314	0.314	0.314	0.314
530	0.247	0.247	0.247	0.247	490	0.301	0.301	0.301	0.301
520	0.315	0.315	0.315	0.315	470	0.281	0.281	0.281	0.281
515	0.327	0.327	0.327	0.327	450	0.235	0.235	0.235	0.235
510	0.330	0.330	0.330	0.330	430	0.187	0.187	0.187	0.187

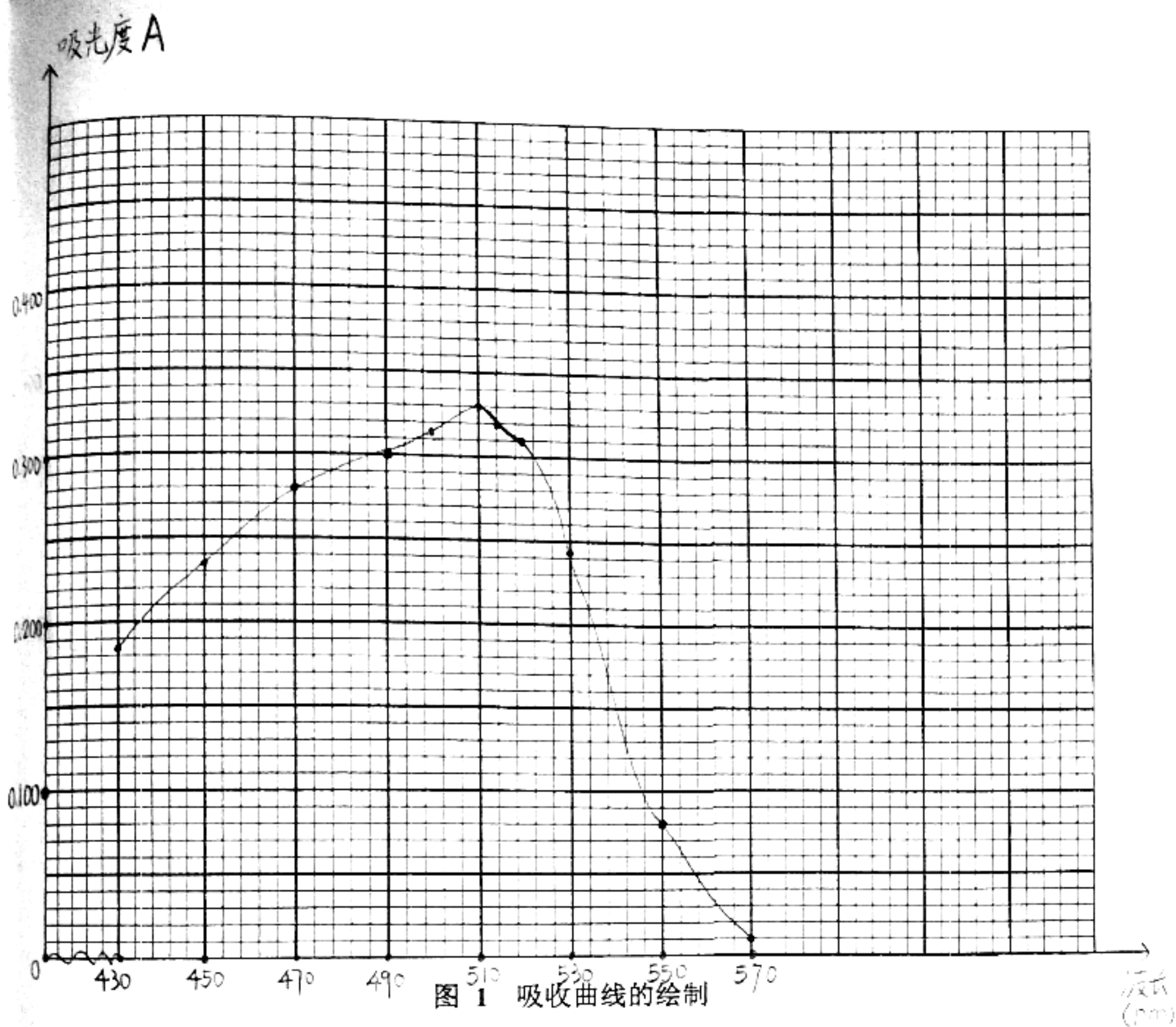


表 2 标准曲线的测绘与铁含量的测量数据

样品编号	标准溶液的量 mL	铁浓度 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$	吸光度 A			
			A_1	A_2	A_3	$\bar{A}$
1 (空白溶液)	0	0	-0.040	-0.043	-0.043	-0.042
2	2.00	0.8	0.143	0.145	0.144	0.144
3	4.00	1.6	0.288	0.291	0.289	0.289
4	6.00	2.4	0.485	0.443	0.430	0.453
5	8.00	3.2	0.591	0.589	0.592	0.591
6	10.00	4.0	0.750	0.747	0.756	0.751

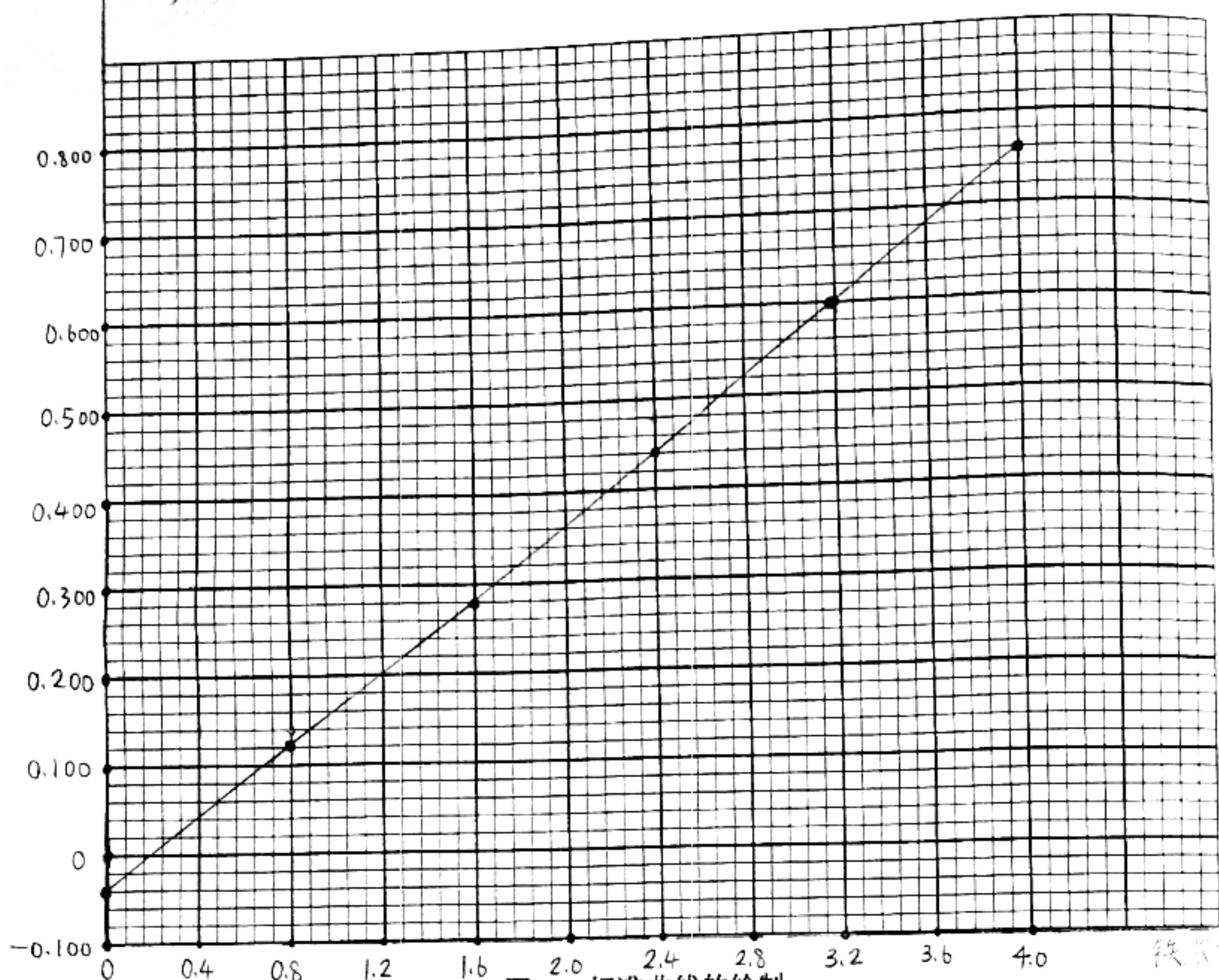


图 2 标准曲线的绘制

表 3 未知液中铁含量的测定

样品编号	吸光度 A				浓度	
	A_1	A_2	A_3	$\bar{A}$	7 号未知液	原未知液
7 (未知液)	0.321	0.312	0.307	0.313	0.33 $\mu\text{g/mL}$	1.65 $\mu\text{g/mL}$

原未知液中铁含量计算:

7号未知液的吸光度 $\bar{A} = 0.313$, 由标准曲线可知 7号未知液中
铁含量为 0.33 $\mu\text{g/mL}$ 。而原未知液稀释 5 倍后得到 7号未知
液, 则原未知液中铁含量为 $5 \times 0.33 = 1.65 \mu\text{g/mL}$
(10.00 mL) (50.00 mL)

六、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

1. 课后思考题

(1) 加入盐酸羟胺主要起还原剂的作用：① 将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} 。

② 防止 Fe^{2+} 被空气氧化。

(2) 解决方法：

稀释未知样溶液。取一定体积的未知样原液，用去离子水或相应的空白溶液准确稀释一定倍数，使稀释后溶液的吸光度落在标准曲线的线性范围内。测定稀释后溶液的吸光度，从标准曲线上查得对应的浓度，再乘以稀释倍数，即可得到原未知样的浓度。

(3) 使用吸量管的溶液：铁标准溶液、未知液。

使用量筒的溶液：盐酸羟胺溶液、邻二氮菲溶液、乙酸钠溶液

(4) 适宜的酸度条件是 $\text{pH} = 3 \sim 9$ 。

如果酸度太高，反应速度会变慢，显色不完全。

如果酸度太低， Fe^{2+} 容易发生水解，生成氢氧化物沉淀，同样会影响显色反应。

2. 实验结果分析

(1) 配置溶液时，加入试剂的顺序不能随意改变，每加一种试剂前应
先摇匀容量瓶中溶液。

(2) 测定吸光度时，顺序由稀到浓。

(3) 手拿比色皿的粗糙面，加入溶液体积不超过 $2/3$ 。

(4) 盐酸羟胺不稳定，放置时间久会影响还原反应，使测得的结果偏低。

(5) 配制显色标准溶液时，注意遵守平行原则（加试剂的量、顺序、时间等一致。）

教师签字：_____

日期：_____

实验预习

实验名称: 综合性质实验

一、实验安全风险与评价 (可能出现的安全隐患及防护措施)

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的 毒性及危害	AgNO_3 有强氧化性, 可能会 损伤皮肤。	穿好实验防护服, 戴 好护目镜和口罩, 戴好 防护手套。
2	热源、电源、 泵等危险源	酒精灯	将酒精灯放置于桌面靠内 侧, 点燃时应小心洒出; 熄灭时, 用盖子盖两次。
3	其它不安全 因素	将任意溶液混合; 用手直接 接触玻璃渣; 将玻璃制品 仪器打碎。	将药品按顺序、编号排 列好; 将玻璃仪器放在 桌子内侧; 若打碎, 用 抹布小心处理。

二、实验操作中的注意事项

- (1) 滴加试剂时, 滴管不能伸入试管内部, 取完液体药品后
滴管立即放回原瓶防止污染。
- (2) 测试原电池电动势及电极电势应注意认清铜片和锌片;
使用铜片、锌片和铜丝前要用砂纸去打磨去除表面
的氧化层, 禁止将锌片放入 CuSO_4 溶液中。
- (3) 按要求使用酒精灯。
- (4) AgNO_3 有强氧化性, 使用时不要倾泻到身上、手上。

教师签字:

日 期: 2025.11.3

实验报告

成绩

100

实验日期 11月3日 同组者 蔡旭东 提交日期

实验名称: 综合性质实验

一、实验目的

- (1) 学习同离子效应与缓冲溶液的配制和性质。
- (2) 掌握溶液中沉淀的生成、溶解和转化原理。
- (3) 理解配离子的形成及配离子的稳定性。
- (4) 理解盐类的水解作用及影响盐类水解的因素。
- (5) 掌握电极电势与氧化还原反应的关系及介质、温度对氧化还原反应的影响。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

1. 水溶液中的解离平衡

(1) 弱酸和弱碱的解离平衡与缓冲溶液

例: 一元弱酸HAC在水中的解离平衡为 $\text{HAC} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{AC}^-$

由弱酸和弱酸盐或弱碱和弱碱盐所组成的混合溶液能抵抗少量外加酸或碱及稀释作用, 维持其pH基本不变, 这种溶液被称为缓冲溶液。

缓冲溶液的pH(以HAC-NaAC为例): $\text{pH} = \text{pK}_a^\ominus + \lg \frac{C(\text{盐})}{C(\text{酸})}$

(2) 难溶电解质的多相解离平衡和移动

J: 离子积 $K_{sp}^\ominus$: 溶度积常数

$J < K_{sp}^\ominus$: 沉淀溶解或无沉淀生成

$J > K_{sp}^\ominus$: 生成沉淀 $J = K_{sp}^\ominus$: 动态平衡, 对应溶液为饱和溶液。

(3) 配合物的解离平衡

例: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3$ 当解离达到平衡状态, 上式逆反应的平衡

稳定常数越大, 配合物就越稳定。常数称为该配离子的稳定常数。

2. 氧化还原反应和电极电势

本实验将待测电极与甘汞电极组成原电池, 采用pH酸度计测定原电池的电动势。腐蚀电池中较活泼的金属为阳极而被氧化, 阴极起传递电子的作用, 不被腐蚀。

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

1. 仪器

量筒(10mL、20mL), 滴管, 试管, 试管架, 酸度计, 烧杯(50mL), 玻璃棒, 洗瓶, 酒精灯, pH试纸(1~14), 砂纸, 锌电极, 甘汞电极, pH酸度计, 盐桥, 铜丝, 铁钉, 铜电极。

2. 试剂

HAc aq (0.1mol/L), 甲基橙(0.1%水溶液), NH_4Ac 溶液(1mol/L), HCl 溶液(0.1mol/L), NaCl 溶液(1mol/L), NaAc 溶液(0.1mol/L), NaOH 溶液(0.1mol/L), NaCl 溶液(0.1mol/L), K_2CrO_4 溶液(0.1mol/L), AgNO_3 溶液(0.1mol/L), MgCl_2 溶液(0.1mol/L), NaOH 溶液(1mol/L), NH_4Cl 饱和溶液, HCl 溶液(2mol/L), CuSO_4 溶液(0.1mol/L), 琼脂冻胶(0.1mol/L)

四、实验操作及现象记录、数据处理

1. 同离子效应及缓冲溶液 CCl_4 , 碘水(饱和) 乌洛托品(20%), H_2O_2 溶液
KCl 溶液(1mol/L) 淀粉溶液, KI 溶液(3%)
(1) 同离子效应对强弱电解质的影响 (0.1mol/L)

实验内容	操作要点	实验现象	解释及结论 (反应方程式)
强弱电解质的区别	取两支试管, 在第一支试管中加入5滴 0.1mol/L HAc 溶液、1滴甲基橙溶液, 记录其颜色, 再滴入1滴 1mol/L NH_4Ac 溶液, 观察其颜色变化。在第二支试管中加入5滴 0.1mol/L HCl 溶液、1滴甲基橙溶液, 记录其颜色, 再滴加1滴 1mol/L NaCl 溶液, 观察其颜色变化。	①加入甲基橙溶液后溶液变红, 加入 NH_4Ac 溶液后, 溶液由红色变为橙色。②溶液为红色, 加入 NaCl 溶液后颜色无明显变化。	① $\text{HAC} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{AC}^-$, H^+ 使甲基橙变色, 加入 NH_4Ac , 电离平衡逆移, $c(\text{H}^+)$ 降低, 则溶液颜色变浅。($\text{NH}_4\text{Ac} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{Ac}^-$) ② 强电解质完全电离, 没有同离子效应, 颜色不变, 均为红色。($\text{HCl} = \text{H}^+ + \text{Cl}^-$)

- (2) 缓冲溶液的制备及溶液 pH 值的测定

序号	实验内容	酸度计测定 pH 值	pH 试纸测定值	计算值
1	缓冲溶液	4.65	4	4.74
2	缓冲溶液 + 0.1 mol·L ⁻¹ NaOH 0.5 mL	4.72	4	4.78
3	再加 0.1 mol·L ⁻¹ HCl 1 mL	4.68	4	4.70

2. 解释及结论 在溶液中存在 $Mg(OH)_2$ 的溶解平衡: $Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^-$
 加入盐酸时, H^+ 中和 OH^- , 使 $c(OH^-)$ 减小, 平衡右移, 从而使 $Mg(OH)_2$ 溶解。 $H^+ + OH^- = H_2O$
 加入 NH_4Cl 时, NH_4^+ 和 OH^- 结合, 使 $c(OH^-)$ 减小, 平衡右移, 从而使 $Mg(OH)_2$ 溶解。

序号	实验内容	操作要点	实验现象	解释及结论 (反应方程式)
1	沉淀生成	在一支试管中加入 0.1 mol/L NaCl 溶液和 0.1 mol/L K_2CrO_4 溶液各 2 滴, 然后在振荡的情况下逐滴加 5 滴 0.1 mol/L $AgNO_3$ 溶液。(注意不要滴在试管壁上) 观察并记录沉淀的颜色变化。	先生成砖红色沉淀, 随后逐渐转变为白色沉淀。	1 解释及结论 (反应方程式) $0.1 \text{ mol/L } Cl^-$ 及 $0.1 \text{ mol/L } CrO_4^{2-}$ 离子开始沉淀要求的 $c(Ag^+)$ 分别为: $AgCl \quad c(Ag^+) = \frac{K_{sp}(AgCl)}{c(Cl^-)}$ $= \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.1}$ $= 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$
2	沉淀溶解	取 2 支试管均加入 3 滴 0.1 mol/L $MgCl_2$ 溶液和 2 滴 1 mol/L NaOH 溶液, 观察并记录现象。再向其中一支中加入饱和的 NH_4Cl 溶液, 另外一支中加入 2 mol/L HCl 溶液, 观察实验现象。	① 加入 $MgCl_2$ 溶液和 NaOH 溶液后, 生成白色絮状沉淀。 ② 加入饱和 NH_4Cl 溶液后沉淀溶解。 ③ 加入 HCl 溶液后沉淀迅速溶解。	$Ag_2CrO_4 \quad c(Ag^+) = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{c(CrO_4^{2-})}}$ $= \sqrt{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{0.1}}$ $= 3.5 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 结论: 利用溶度积大小不同进行沉淀, 先达到溶度积的先沉淀, 后达到溶度积的后沉淀。
3	沉淀转化	在试管中加入 2 滴 0.1 mol/L K_2CrO_4 溶液, 再加入 4 滴 0.1 mol/L $AgNO_3$ 溶液使沉淀完全, 再加入数滴 0.1 mol/L NaCl 溶液, 观察实验现象。	先生成砖红色沉淀, 加入 NaCl 溶液后溶液变为浅黄色, 沉淀变为白色。	3 $CrO_4^{2-} + 2Ag^+ = Ag_2CrO_4 \downarrow$ (砖红色) $Ag^+ + Cl^- = AgCl \downarrow$ (白色) Ag_2CrO_4 沉淀能转化为 $AgCl$ 沉淀。

3. 配合物的形成和性质

序号	实验内容	操作要点	实验现象	解释及结论 (反应方程式)
1	配离子的形成	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 的形成: 在一支试管中加入 10 滴 0.1 mol/L $CuSO_4$ 溶液, 逐滴加入 2 mol/L $NH_3 \cdot H_2O$ 溶液, 观察实验现象。	先生成蓝色絮状沉淀, 滴加数滴 $NH_3 \cdot H_2O$ 溶液后, 沉淀溶解且溶液变为深蓝色。	$Cu^{2+} + 2NH_3 \cdot H_2O = Cu(OH)_2 \downarrow + 2NH_4^+$ $Cu(OH)_2 + 2NH_3 \cdot H_2O = [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^- + H_2O$

2	简单离子与配离子性质比较	在一支试管中加1mL 0.1 mol/L FeCl₃溶液, 在另一支试管中加入1mL 0.1 mol/L K₃[Fe(CN)₆]溶液, 然后分别加入1滴NH₄SCN溶液, 观察两试管的变化。 装有FeCl₃溶液的试管中加入NH₄SCN溶液变为血红色, 装有K₃[Fe(CN)₆]溶液的试管中加入NH₄SCN后溶液颜色无变化。	$Fe^{3+} + 3SCN^{-} = [Fe(SCN)_3]$ FeCl ₃ 为离子型简单化合物, 在水中可解离出Fe ³⁺ , K ₃ [Fe(CN) ₆]为配合物, 比较稳定, 难以解离出游离的Fe ³⁺ 。
3	配合物与沉淀溶解平衡	取一支试管, 加入10滴0.1 mol/L AgNO₃溶液, 向试管中逐滴滴加: (1) 2 mol/L NH₃·H₂O溶液至生成沉淀。 (2) 2 mol/L NH₃·H₂O溶液至沉淀溶解。 (3) 0.1 mol/L NaCl溶液至生成沉淀。 (4) 6 mol/L NH₃·H₂O溶液至沉淀溶解。 (1) 生成褐色沉淀。 (2) 沉淀溶解。 (3) 生成白色沉淀。 (4) 沉淀溶解。 (5) 生成浅黄色沉淀。 (6) 沉淀溶解。 (7) 生成黄色沉淀。 (8) 沉淀溶解。	$Ag^{+} + NH_3 \cdot H_2O = AgOH \downarrow + NH_4^{+}$ AgOH不稳定, 立即分解为Ag ₂ O (褐色沉淀)。 $AgOH + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^{+} + OH^{-}$ $[Ag(NH_3)_2]^{+} + Cl^{-} = AgCl \downarrow + 2NH_3$ (白色) $AgCl + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^{+} + Cl^{-}$ $[Ag(NH_3)_2]^{+} + Br^{-} = AgBr \downarrow + 2NH_3$ (淡黄色)

4. 盐的水解

(5) 0.1 mol/L KBr溶液 (7) 0.1 mol/L KI溶液至生成沉淀。
 至生成沉淀。(6) 2 mol/L Na₂S₂O₃溶液至沉淀溶解。

序号	实验内容	操作要点	实验现象	解释及结论 (反应方程式)
1	强碱弱酸盐的水解	在一支试管中加入2mL 0.1 mol/L NaAc溶液, 用pH试纸测pH, 再加入1滴酚酞溶液。然后用酒精灯加热, 观察试管中溶液的颜色。	NaAc溶液中滴入酚酞无色, 加热后颜色变微红。	$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + I^{-} = AgI \downarrow + 2S_2O_3^{2-}$ $AgBr + 2S_2O_3^{2-} = [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Br^{-}$ $Ag_2S_2O_3$ 黄色 $Ac^{-} + H_2O \rightleftharpoons HAc + OH^{-}$ 加热, 促进水解, 溶液显红色。
2	双水解	在一支试管中加入2mL 0.1 mol/L Al₂(SO₄)₃溶液, 用pH试纸测pH, 再加入3mL 0.1 mol/L Na₂CO₃溶液, 观察现象。	溶液变浑浊, 出现絮状沉淀, 产生少量气泡。	$2Al^{3+} + 3CO_3^{2-} + 3H_2O = 2Al(OH)_3 \downarrow + 3CO_2 \uparrow$ (絮状沉淀)

5. 氧化还原反应与电极电势

序号	实验内容	操作要点	实验现象	解释及结论 (反应方程式)
1	卤素离子的还原性	1 向试管中加入 0.5 mL 0.1 mol/L KI 溶液和 2 滴 0.1 mol/L FeCl ₃ 溶液, 再加入 10~20 滴 CCl ₄ , 充分振荡, 观察 CCl ₄ 层颜色的变化。然后再加入 5 mL 水及几滴 0.1 mol/L K ₃ [Fe(CN) ₆] 溶液, 颜色为黄色, 没观察实验现象。用 0.1 mol/L KBr 溶液代替 KI 溶液, 进行上述实验, 观察实验现象。	1 CCl ₄ 层变成紫红色。 加入水及 K ₃ [Fe(CN) ₆] 溶液后生成蓝色沉淀。 KBr 代替 KI 进行上述实验, 无现象。	$2Fe^{3+} + 2I^{-} = 2Fe^{2+} + I_2$ (CCl ₄ 层变成紫红色) $3Fe^{2+} + 2[Fe(CN)_6]^{3-} = Fe_3[Fe(CN)_6]_2 \downarrow$ (蓝色沉淀) Br ⁻ 与 Fe ³⁺ 不反应。
2	二价铁的还原性	2 向 2 支试管中分别加入数滴石蕊水和溴水, 然后加入 0.5 mL 0.1 mol/L FeSO ₄ 溶液, 振荡试管, 观察现象。	2 I ₂ 水的试管中, 颜色褪去。 Br ₂ 水的试管中, 颜色褪去。	I ₂ 与 Fe ²⁺ 不反应。 Br ₂ 与 Fe ²⁺ 发生氧化还原反应。 $Br_2 + 2Fe^{2+} = 2Br^{-} + 2Fe^{3+}$ 由以上说明: $E_{Br_2/Br^{-}} > E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} > E_{I_2/I^{-}}$
3	介质对氧化还原反应的影响	取 3 支试管, 各加入 2 滴 0.01 mol/L KMnO ₄ 溶液。第 1 支试管加入 5 滴 3.0 mol/L H ₂ SO ₄ 溶液, 第 2 支试管中加入 5 滴 H ₂ O, 第 3 支试管中加入 5 滴 1 mol/L NaOH 溶液, 然后向 3 支试管中各加入 5 滴 0.1 mol/L Na ₂ SO ₃ 溶液。观察实验现象。	第 1 支试管中溶液颜色由紫红色变为无色。 第 2 支试管中溶液颜色为紫红色, 后生成棕色沉淀。 第 3 支试管中溶液由紫红色变为绿色。	酸性: $5SO_3^{2-} + 2MnO_4^{-} + 6H^{+} = 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$ 中性: $3SO_3^{2-} + 2MnO_4^{-} + H_2O = 2MnO_2 \downarrow + 3SO_4^{2-} + 2OH^{-}$ (棕色) 碱性: $5SO_3^{2-} + 2MnO_4^{-} + 2OH^{-} = 2MnO_4^{-} + SO_4^{2-} + H_2O$ (绿色)
4	温度对氧化还原反应的影响	4 取 2 支试管均加入 3 滴 0.01 mol/L KMnO ₄ 溶液、5 滴 3.0 mol/L H ₂ SO ₄ 溶液、5 滴 0.1 mol/L H ₂ C ₂ O ₄ 溶液。其中一支试管加热几分钟后, 观察 2 支试管中实验现象。	4 加热试管褪色很快	$2MnO_4^{-} + 5C_2O_4^{2-} + 16H^{+} = 2Mn^{2+} + 10CO_2 \uparrow + 8H_2O$

5	设计实验 验证 H_2O_2 既有氧化性又有还原性	取2支试管均加入3滴3.0 mol/L H_2SO_4 溶液、2滴3% H_2O_2 溶液。第1支试管中加入5滴0.1 mol/L KI 溶液和淀粉溶液。第2支试管中加入2滴0.01 mol/L $KMnO_4$ 溶液，观察实验现象。	第1支试管中溶液由无色变为黄色，加入淀粉后变为蓝色。第2支试管中溶液中由紫色变为无色。	$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ = I_2 + 2H_2O$ $(H_2O_2 \text{ 作氧化剂})$ $2MnO_4^- + 6H^+ + 4H_2O_2 = 2Mn^{2+} + 8H_2O + 4O_2 \uparrow$ $(H_2O_2 \text{ 作还原剂})$
---	-----------------------------------	---	---	---

6. 原电池电动势的测定及电极电动势的测定

序号	实验内容	实测值	计算值	文献值
1	$E^\ominus(Cu^{2+}/Cu)$ 的测定	63.9 mV	0.3054V	0.340V
2	$E^\ominus(Zn^{2+}/Zn)$ 的测定	1029 mV	-0.7875V	-0.762V
3	铜-锌原电池电动势测定	1083 mV		1.102V

7. 金属的腐蚀

序号	实验内容	操作要点	实验现象	解释及结论 (反应学方程式)
1	金属腐蚀	取一支试管, 加入1 mL 1 mol/L KCl 溶液, 5滴0.1 mol/L $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液、3滴酚酞溶液及5 mL 琼脂冻胶, 混合均匀。	生成蓝色沉淀, 溶液变红。	负极(Fe): $Fe - 2e^- = Fe^{2+}$ 正极(Cu): $2H_2O + O_2 + 4e^- = 4OH^-$ $Fe^{2+} + H_2O + [Fe(CN)_6]^{3-} \rightarrow Fe_3[Fe(CN)_6]_2 \cdot H_2O \downarrow$ 蓝色沉淀
2	金属防腐	将绕有铜丝(表面用砂纸擦净)的铁钉放入试管中, 静置, 观察铜丝及铁钉周围的变化。	加入乌洛托品的试管, 放置较长时间出现蓝色沉淀, 并产生少量气泡。	负极 $Fe - 2e^- = Fe^{2+}$ 正极 $2H^+ + 2e^- = H_2 \uparrow$ $Fe^{2+} + H_2O + [Fe(CN)_6]^{3-} \rightarrow Fe_3[Fe(CN)_6]_2 \cdot H_2O \downarrow$ 蓝色沉淀
		取两支试管, 其中一支中加入1 mL 0.1 mol/L HCl 溶液及1 mL 水, 3滴0.1 mol/L $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液, 混合均匀, 另一支中加入1 mL 0.1 mol/L HCl 溶液	另一支试管生成蓝色沉淀更快, 并产生气泡。	乌洛托品作为缓蚀剂, 减缓了铁在酸性溶液中的腐蚀。 及1 mL 20% 乌洛托品溶液, 3滴0.1 mol/L $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液, 混合均匀, 在2支试管中再分别加入一枚无锈铁钉, 静置

五、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

课后思考题:

1. 根据实验中观察到的现象, 说明在强弱电解质溶液中同离子效应有什么影响? 在弱电解质的溶液中, 如果加入含有该弱电解质相同离子的强电解质, 会导致该弱电解质的电离平衡逆移, 电解质的电离程度下降。而在强电解质溶液中, 强电解质完全电离, 没有同离子效应。

2. 在沉淀先后实验中, 怎样证明最后得到的沉淀中有 AgCl 沉淀?

往由沉淀制成的悬浊液中加入 KBr 溶液, 沉淀颜色加深。

3. 比较下列物质的氧化性和还原性强弱。

氧化性: $\text{Br}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{I}_2$

还原性: $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^-$

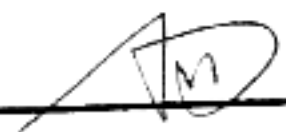
实验结果分析:

1. 滴加试剂时滴管不能伸入试管内部, 从滴瓶取完试剂后, 立即将滴管放回原滴瓶, 以防止药品污染。

2. 测定原电池电动势及电极电势时应注意: 认清铜片和锌片, 使用铜片、锌片和铜丝前者都应用砂纸打磨以去除表面的氧化层, 禁止将锌片放入 CuSO_4 溶液中。

3. 实验中所使用的部分试剂可能受到污染或被氧化, 从而导致实验结果不准确。

教师签字:



日

期: 2025.11.10

实验预习

实验名称：氯离子选择性电极测定水样中的氯离子含量及 $PbCl_2$ 溶度积常数

一、实验安全风险与评价 (可能出现的安全隐患及防护措施)

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的 毒性及危害	$PbCl_2$ 溶液为重金属溶 液, 具有一定毒性。	戴好护目镜 穿好实验防护服
2	热源、电源、 泵等危险源	通电通热 15 min	小心使用电源热源 防止烫伤
3	其它不安全 因素	打碎玻璃仪器	戴好实验防护手套

二、实验操作中的注意事项

- (1) 测定溶液电动势时, 每次更换待测溶液, 电极、烧杯不及搅拌磁子都应润洗 2~3 次。烧杯中溶液量没过电极头部即可, 不必倒入太多溶液。
- (2) 测试过程中应尽量避免皮肤直接接触 $PbCl_2$ 溶液, 实验完毕应及时清洗玻璃器皿, $PbCl_2$ 溶液倒入废液回收桶内。
- (3) 测试完毕后, 将甘汞电极的外管取下, 倒掉盛放的饱和 KNO_3 溶液, 用去离子水冲洗甘汞电极的表面, 并套上橡皮套; 将氯离子选择性电极用去离子水冲洗干净, 并浸泡在盛放去离子水的烧杯中。

教师签字:

日 期: 2025.10.20

实验报告

成绩

/ 00

实验日期 10月20日 同组者 蔡旭东 提交日期 _____

实验名称: 氯离子选择性电极测定水样中氯离子含量及 $PbCl_2$ 溶度积常数

一、实验目的

- (1) 学习溶度积常数的测定原理及方法。
- (2) 掌握酸度计及氯离子选择性电极的使用方法。
- (3) 进一步掌握标准曲线法和标准加入法。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

1. 当氯离子选择性电极膜片与含氯离子的溶液接触时, 就会发生离子交换反应, 结果在电极膜片表面建立起具有一定电势梯度的双电层, 形成特定的膜电位。
2. 若以氯离子选择性电极与饱和甘汞电极组成原电池, 测得的原电池电动势和待测溶液中氯离子浓度之间的关系为 $E = E_0 - \frac{RT}{F} \ln(C_{Cl^-}/C^\ominus)$ 可简写为 $E = E_0 - S \ln(C_{Cl^-}/C^\ominus)$
- (2) 实验中的待测溶液应保持一定的离子浓度, 从而使不同浓度的氯离子系列溶液中氯离子的活度系数大致相同, 此时 E_0 和 S 在一定温度下均近似为常数。在一定的测定条件下, E 与 $\ln C_{Cl^-}$ 之间呈线性关系, 因此可通过标准工作曲线法测定未知溶液中的氯离子浓度。
- (3) 在一定温度下 $PbCl_2$ 溶解平衡体系中存在以下平衡。
$$PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \quad K_{sp, PbCl_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{C_{Cl^-}}{C^\ominus} \right)^3$$

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

1. 仪器

酸度计, 磁力搅拌器, 氯离子选择性电极, 217双液接饱和甘汞电极(内盐桥为饱和KCl溶液, 外盐桥为饱和KNO₃溶液), 吸量管(1mL、5mL、10mL), 移液管(25mL), 容量瓶(100mL), 烧杯(100mL), 洗耳球, 洗瓶, 滴管。

2. 试剂

NaCl溶液(0.1 mol/L), KNO₃溶液(0.2 mol/L)(离子强度调节剂), PbCl₂溶液(饱和), KNO₃溶液(饱和), KCl溶液(饱和)。

四、实验内容及步骤

1. 标准曲线绘制

(1) 配制NaCl系列标准溶液

用吸量管分别准确吸取不同体积 0.1 mol/L NaCl 标准溶液, 再加入 0.2 mol/L KNO₃ 10 mL, 用去离子水稀释定容到 100 mL 容量瓶中。

2. PbCl₂ 溶度积的测定

(2) 安装测量装置测量电池电动势。

(1) 配制PbCl₂饱和溶液

量取 10.00 mL PbCl₂ 饱和溶液和 10 mL 0.2 mol/L KNO₃ 溶液, 加入 100 mL 容量瓶中稀释定容。

(2) 测试PbCl₂饱和溶液的电极电势。

(3) 计算PbCl₂的溶度积常数K_{sp}

$$K_{sp}^{\ominus} \text{PbCl}_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{C_{\text{Cl}^-}}{C^{\ominus}} \right)^3$$

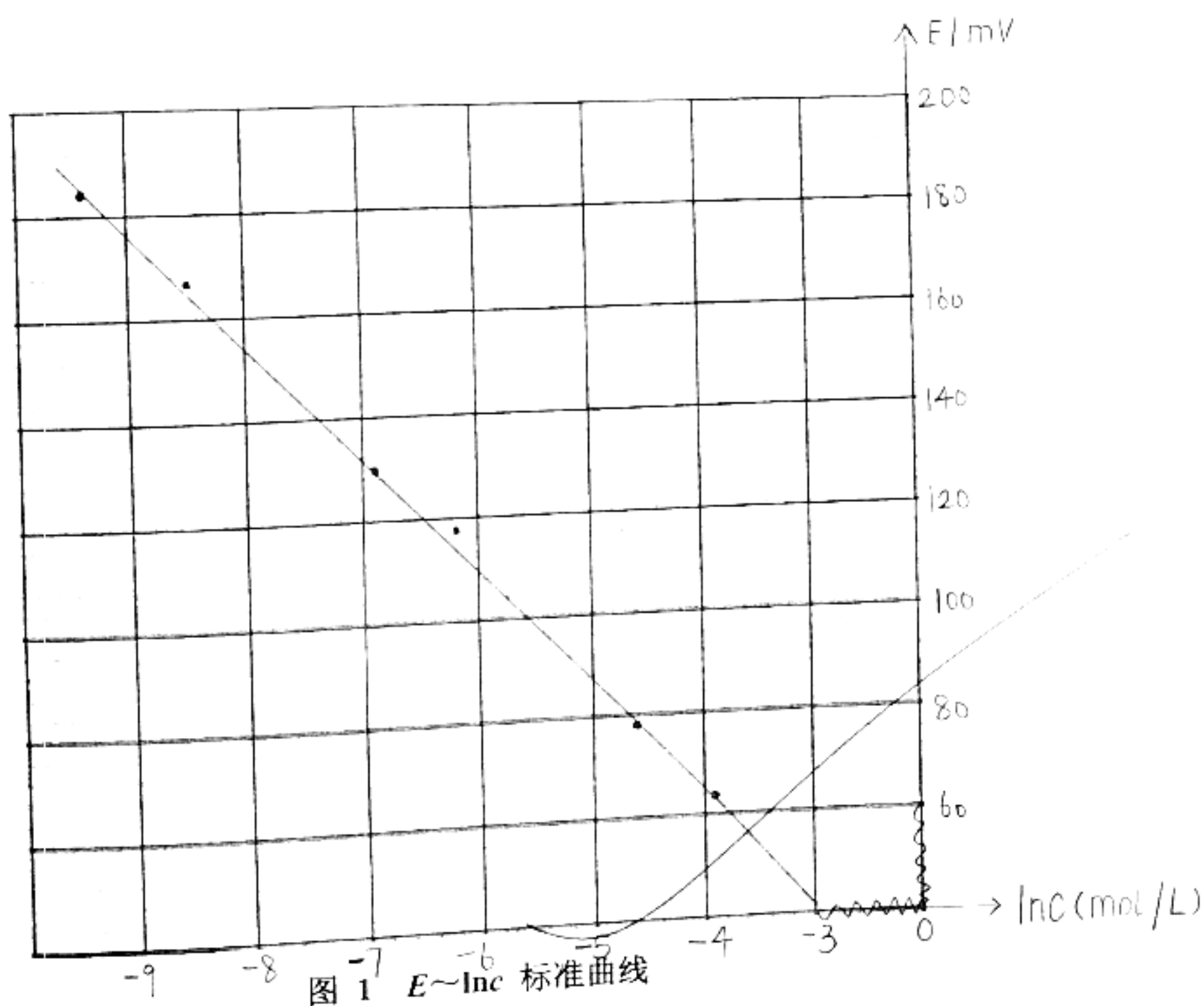
3. 标准加入法

(1) 用吸量管分别吸取浓度为 0.002 mol/L 氯离子标准溶液 5.00 mL、7.50 mL、10.00 mL 于 3 个 100 mL 容量瓶中, 各加入 50.00 mL 自来水和 10 mL 0.2 mol/L KNO₃, 用去离子水稀释至刻度, 摇匀, 分别测定其电动势; (2) 根据(1)中测得的三个电动势值, 在标准曲线中查出对应的氯离子浓度, 然后计算扣除所添加的氯离子即为自来水中氯离子的含量。

五、实验记录、数据处理

表1 标准溶液的配制及数据记录

编号	1	2	3	4	5	6
$V(\text{Cl}^-)$ (mL)	0.10	0.20	1.00	2.00	10.00	20.00
$V(\text{KNO}_3)$ (mL)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
$V(\text{定容})$ (mL)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
$c(\text{Cl}^-)$ ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	0.0001	0.0002	0.001	0.002	0.01	0.02
$\ln c$ ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	-9.21	-8.52	-6.91	-6.21	-4.61	-3.91
E (mV)	185.5	167.3	132.7	119.1	79.6	63.0

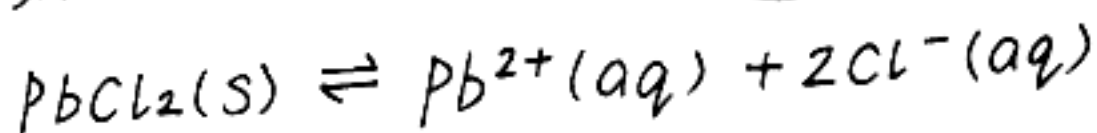


1. PbCl_2 的溶度积常数计算 (写出详细计算过程):

表 2 PbCl_2 溶度积常数测试数据记录

E (mV)	105.3
----------	-------

根据图表可读出, $E = 105.3 \text{ mV}$ 时, $\ln C = -5.80 \text{ mol/L}$,
 则稀释 10 倍后 PbCl_2 中的氯离子浓度为 $C = 0.00302 \text{ mol/L}$
 $\Rightarrow$ 原溶液中 $C(\text{Cl}^-) = 0.0302 \text{ mol/L}$



$$\begin{aligned} K_{\text{sp}}^{\ominus} \text{PbCl}_2 &= \frac{C_{\text{Pb}^{2+}}}{C^{\ominus}} \cdot \left(\frac{C_{\text{Cl}^-}}{C^{\ominus}} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_{\text{Cl}^-}}{C^{\ominus}} \cdot \left(\frac{C_{\text{Cl}^-}}{C^{\ominus}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{C_{\text{Cl}^-}}{C^{\ominus}} \right)^3 \quad \text{其中: } C^{\ominus} = 1 \text{ mol/L} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{0.0302 \text{ mol/L}}{1 \text{ mol/L}} \right)^3 \\ &= 1.377 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

2. 水样中氯离子含量计算 (写出详细计算过程):

表 3 水样中氯离子测试数据记录

E_1 (mV)	168.8
E_2 (mV)	162.8
E_3 (mV)	156.6

根据标准曲线可得对应的 $C_{\text{总}}(\text{Cl}^-)$:

$$E_1 = 168.8 \text{ mV 时, } C_{\text{总}}(\text{Cl}^-) = e^{-8.6} \text{ mol/L} = 0.0001841 \text{ mol/L}$$

$$E_2 = 162.8 \text{ mV 时, } C_{2\text{总}}(\text{Cl}^-) = e^{-8.3} \text{ mol/L} = 0.0002485 \text{ mol/L}$$

$$E_3 = 156.6 \text{ mV 时, } C_{3\text{总}}(\text{Cl}^-) = e^{-8.1} \text{ mol/L} = 0.0003035 \text{ mol/L}$$

$$100 C_{\text{总}} = 0.002 \times V(\text{Cl}^-) + C_{\text{水样}} \times 50.00 \quad V_1(\text{Cl}^-) = 5.00 \text{ mL}$$

$$\Rightarrow C_{1\text{水样}} = 0.0001682 \text{ mol/L}$$

$$C_{2\text{水样}} = 0.0001970 \text{ mol/L}$$

$$C_{3\text{水样}} = 0.0002070 \text{ mol/L}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C_{\text{水样}} &= \frac{C_{1\text{水样}} + C_{2\text{水样}} + C_{3\text{水样}}}{3} = \frac{0.0001682 \text{ mol/L} + 0.0001970 \text{ mol/L} + 0.0002070 \text{ mol/L}}{3} \\ &= 0.0001907 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

六、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

课后思考题:

1. 测定溶液电动势时用到的参比电极为217双液接饱和甘汞电极, 其外接套管内的饱和 KNO_3 溶液为什么要在实验完毕后倒掉而不能回收利用?

由于 Cl^- 不断渗入外盐桥, 所以外盐桥内的 KNO_3 溶液不能长期使用, 应在每次实验后将其倒掉。

2. 测定电动势时, 倒入测量容器中溶液的多少对测量结果有没有影响?

没有。只要倒入测量容器中溶液与电极溶液充分接触即可。

3. 由于测定的是 Cl^- 的浓度, 为防止电极的 Cl^- 渗入被测液而影响测定。

实验结果分析:

1. 测定溶液电动势时, 每次更换待测溶液, 电极、烧杯及搅拌磁子都应润洗2~3次。这样做是为了防止上一次实验遗留下的溶液液滴对这一次实验的测定造成影响。

2. 测定过程要遵循少量多次的原则, 烧杯中溶液没过电极头部即可。

3. 水样中氯离子含量极低, 因此可以放心使用自来水。

教师签字:



日

期:

2025.10.27